

Versione 1 dell'esercizio 4

- i) Esprimere in termini di mem e env le parti sinistra e destra dell'assegnamento $*x = y[4]$, sapendo che x è un puntatore e che y è un vettore.
- ii) Scrivere un assegnamento le cui parti sinistra e destra corrispondono rispettivamente a $\text{mem}(\text{env}(a))$ e $\text{mem}(\text{env}(y))$.

i) $\text{mem}(\text{env}(x)) = \text{mem}(\text{env}(y)+4)$

ii) $*a = y$

Versione 2 dell'esercizio 4

- i) Esprimere in termini di mem e env le parti sinistra e destra dell'assegnamento $*x = \&y$, sapendo che x è un puntatore.
- ii) Scrivere un assegnamento le cui parti sinistra e destra corrispondono rispettivamente a $env(x)$ e $mem(mem(env(a)) + 1)$.

i) $mem(env(x)) = env(y) + 0$

ii) $x = *(y + 1)$

Versione 3 dell'esercizio 4

- i) Esprimere in termini di *mem* e *env* le parti sinistra e destra dell'assegnamento $*(x) = y$, sapendo che *x* è un puntatore.
- ii) Scrivere un assegnamento le cui parti sinistra e destra corrispondono rispettivamente a $env(x) + 4$ e $mem(mem(env(y)))$.

i) $mem(mem(env(x))) = mem(env(y))$

ii) $x[4] = *y$

Versione 4 dell'esercizio 4

- i) Esprimere in termini di mem e env le parti sinistra e destra dell'assegnamento $x[a] = *(a + z)$, sapendo che x è un puntatore.
- ii) Scrivere un assegnamento le cui parti sinistra e destra corrispondono rispettivamente a $\text{mem}(\text{env}(x))$ e $\text{mem}(\text{mem}(\text{env}(a)) + \text{mem}(\text{env}(z)))$.

i) $\text{mem}(\text{env}(x)) + \text{mem}(\text{env}(a)) = \text{mem}(\text{mem}(\text{env}(a)) + \text{mem}(\text{env}(z)))$

ii) $*x = *(a+z)$

Versione 5 dell'esercizio 4

- i) Esprimere in termini di mem e env le parti sinistra e destra dell'assegnamento $*(a + z) = *(*y)$, sapendo che y è un puntatore.
- ii) Scrivere un assegnamento le cui parti sinistra e destra corrispondono rispettivamente a $\text{mem}(\text{env}(a)) + \text{mem}(\text{env}(z))$ e $\text{mem}(\text{env}(y))$.

i) $\text{mem}(\text{env}(a) + \text{env}(z)) = \text{mem}(\text{mem}(\text{mem}(\text{env}(y))))$????

ii) $*(a + *z) = y$

ii) $a[z]$ con a puntatore

Versione 6 dell'esercizio 4

- i) Esprimere in termini di mem e env le parti sinistra e destra dell'assegnamento $*a = \&(y[*p])$, sapendo che y è un vettore.
- ii) Scrivere un assegnamento le cui parti sinistra e destra corrispondono rispettivamente a $\text{mem}(\text{env}(a)) + \text{mem}(\text{env}(z))$ e $\text{mem}(\text{env}(y))$.

i) $\text{mem}(\text{env}(a) = \text{env}(y) + \text{mem}(\text{mem}(\text{env}(p)))$

ii) vedi esercizio sopra

Versione 7 dell'esercizio 4

- i) Esprimere in termini di `mem` e `env` le parti sinistra e destra dell'assegnamento $x = y$.
- ii) Scrivere un assegnamento le cui parti sinistra e destra corrispondono rispettivamente a $mem(env(a)) + 2$ e $env(y) + 1$.

i) `env(x) = mem(env(y))`

ii) `*(a + 2) = &(y[1])`

Versione 8 dell'esercizio 4

- i) Esprimere in termini di mem e env le parti sinistra e destra dell'assegnamento $*(x) = y$, sapendo che x è un puntatore.
- ii) Scrivere un assegnamento le cui parti sinistra e destra corrispondono rispettivamente a $\text{env}(x)$ e $\text{mem}(\text{env}(y) + \text{mem}(\text{mem}(\text{env}(p))))$.

i) $\text{mem}(\text{mem}(\text{env}(x))) = \text{mem}(\text{env}(y))$
ii) $x = y[*p]$

Versione 9 dell'esercizio 4

- i) Esprimere in termini di mem e env le parti sinistra e destra dell'assegnamento $x = \&y$.
- ii) Scrivere un assegnamento le cui parti sinistra e destra corrispondono rispettivamente a $mem(env(x))$ e $mem(mem(env(y)))$.

- i) $env(x) = env(y)$
- ii) $*x = *y$

Versione 10 dell'esercizio 4

- i) Esprimere in termini di *mem* e *env* le parti sinistra e destra dell'assegnamento $*(p + 1) = *y$, sapendo che *y* è un puntatore.
- ii) Scrivere un assegnamento le cui parti sinistra e destra corrispondono rispettivamente a $env(x) + mem(env(a))$ e $env(y) + mem(mem(env(p)))$.

- i) $mem(mem(env(p)) + 1) = mem(mem(env(y)))$
- ii) $x[a] = \&y[*p]$